

Modře je vždy hledaná množina bodů. Hledaný bod konstrukční úlohy leží v průniku dvou množin.

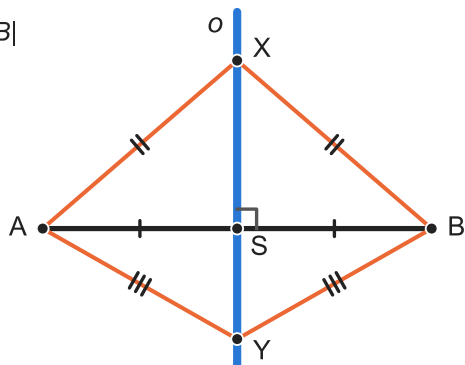
Zapamatuj si

- $|XA| = |XB| \rightarrow$ osa úsečky AB .
- Stejně daleko od dvou různoběžek $\rightarrow$ dvě kolmé osy úhlů.
- Vzdálenost d od přímky $\rightarrow$ dvě rovnoběžky.

- $|\angle AXB| = 90^\circ \rightarrow$ Thaletova kružnice bez A, B .
- $|\angle AXB| = \alpha \rightarrow$ dva oblouky, $r = \frac{c}{2\sin \alpha}$.
- Rozbor $\rightarrow$ postup $\rightarrow$ konstrukce $\rightarrow$ diskuse.

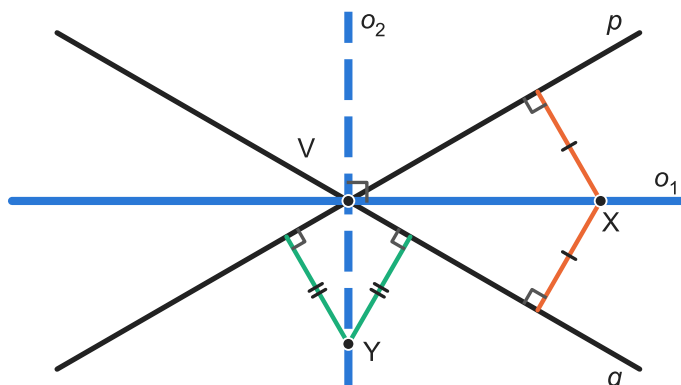
Osa úsečky

$$|XA| = |XB|$$



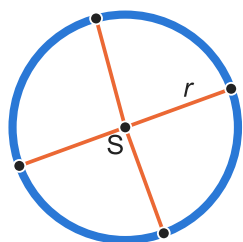
Body stejně vzdálené od A a B tvoří kolmici k AB jejím středem S .

Osy úhlů

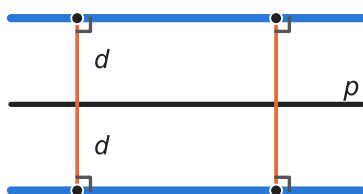


Body stejně vzdálené od p i q (měříme po kolmici) leží na dvou navzájem kolmých osách o_1, o_2 .

Kružnice a dvojice rovnoběžek



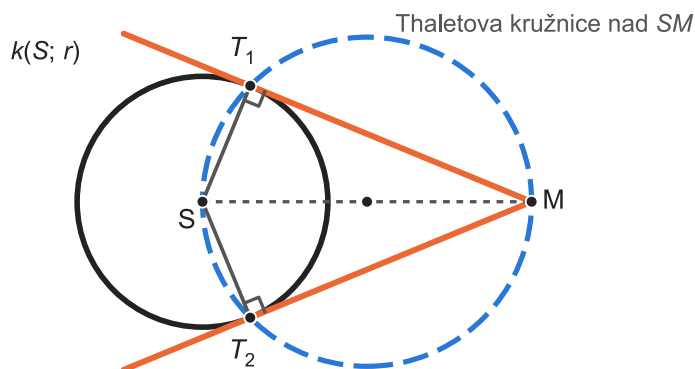
$$k(S; r): |XS| = r$$



dvě rovnoběžky s p

Vlevo body ve vzdálenosti r od bodu S , vpravo body ve vzdálenosti d od přímky p .

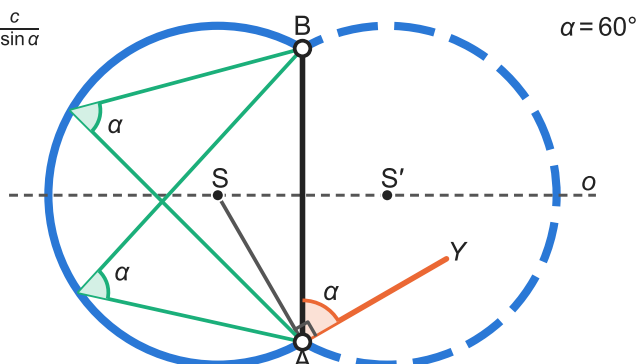
Thaletova kružnice: tečny z bodu M



Tečna je kolmá k poloměru, proto z bodu dotyku T je SM vidět pod pravým úhlem – T leží na Thaletově kružnici nad SM .

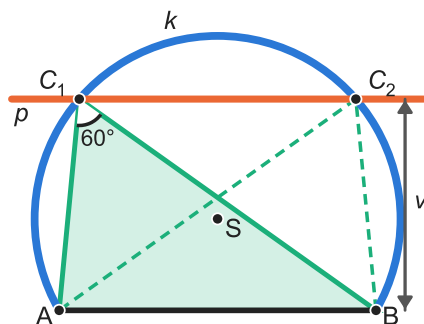
Úsečka AB je vidět pod úhlem α

$$r = \frac{c}{2\sin \alpha}$$



AY svírá s AB úhel α , kolmice k AY v bodě A protne osu o ve středu S . Z každého bodu oblouku je AB vidět pod úhlem α ; druhý oblouk je souměrný.

Konstrukce: $c = 6 \text{ cm}$, $\gamma = 60^\circ$, $v_c = 4 \text{ cm}$



1. AB ; $|AB| = 6 \text{ cm}$
2. oblouk k pro 60°
3. $p \parallel AB$, $|pAB| = 4 \text{ cm}$
4. $C \in k \cap p$
5. $\triangle ABC$

C_1, C_2 souměrné
 $\rightarrow$ 1 řešení

Bod C leží na oblouku k (úhel 60°) i na rovnoběžce p (výška 4 cm) – tedy v jejich průniku.